Questions de cours — Propagation des ondes et niveau sonore

Onde progressive, célérité, retard, onde périodique, intensité et niveau d'intensité sonore, atténuation

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 15 · Réponses à part

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Onde mécanique progressive : célérité, retard ; onde périodique : période, fréquence, longueur d'onde.
- ☐ L'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore en décibels.
- ☐ Additionner deux sources ; l'atténuation géométrique et par absorption.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Ondes progressives et périodiques	1 – 3	25 min
B	Intensité et niveau sonore	4 – 6	30 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	15 min

Environ 1 h 15, en une fois. $I_0 = 1{,}0 \times 10^{-12}$ W·m^{-2}.

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — Ondes progressives et périodiques

25 min

Une onde transporte de l'énergie sans transporter de matière.

Q1 — Onde mécanique progressive

Qu'est-ce qu'une onde mécanique progressive ? Définis sa célérité et le retard.

Ma réponse

Application. Le son (340 $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$) d'un éclair est entendu 3,0 s après l'éclair. À quelle distance est l'orage ?

Ma solution

Q2 — Onde périodique

Définis la période, la fréquence et la longueur d'onde d'une onde périodique. Quelle relation les lie ?

Ma réponse

Application. Longueur d'onde d'un son de 440 Hz dans l'air (340 $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$) ?

Ma solution

Q3 — Mesurer une longueur d'onde

Comment mesure-t-on une longueur d'onde avec deux récepteurs ?

Ma réponse

Application. On compte 10 retours en phase en déplaçant le récepteur de 8,5 cm. Longueur d'onde ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Intensité et niveau sonore

30 min

L'oreille perçoit le niveau sonore, sur une échelle logarithmique.

Q4 — Intensité et niveau d'intensité sonore

Définis l'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore. Donne les formules de passage.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Calcule L pour $I = 1{,}0 \times 10^{-5}$ W·m^{-2}, puis I pour $L = 90$ dB.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — Additionner deux sources

Comment calcule-t-on le niveau sonore produit par deux sources ? Pourquoi n'additionne-t-on pas les décibels ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Deux machines identiques produisent chacune 70 dB. Niveau quand elles fonctionnent ensemble ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — Atténuation

Qu'est-ce que l'atténuation géométrique ? l'atténuation par absorption ? Comment calcule-t-on une atténuation ?

Ma réponse

Application. À 2 m d'une source, $L = 80$ dB. Niveau à 4 m ? Un casque réduit 80 dB à 55 dB : atténuation ?

Ma solution

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 15 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Retard et période

Quelle différence entre le retard τ et la période T ?

Ma réponse

Q8 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	J'utilise . . .
Une distance ou une célérité	
Une longueur d'onde	
Un niveau en dB	
Le niveau de plusieurs sources	
L'effet d'un éloignement	